2016 年普通高等学校招生全国统一考试

2016 年江苏卷

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 已知集合 $A=\{-1,2,3,6\}$，$B=\{x\mid -2<x<3\}$，则 $A\cap B=$ _____.

【答案】$\{-1,2\}$

【解析】
交集中的元素必须同时属于 A 和 B. 集合 A 中，满足 $-2<x<3$ 的元素只有 -1 和 2，而 3 不满足严格不等式，因此 $A\cap B=\{-1,2\}$.

2. 复数 $z=(1+2\mathrm{i})(3-\mathrm{i})$，其中 i 为虚数单位，则 z 的实部是 _____.

【答案】5

【解析】
利用 $\mathrm{i}^2=-1$ 展开得 $z=(1+2\mathrm{i})(3-\mathrm{i})=3-\mathrm{i}+6\mathrm{i}-2\mathrm{i}^2=5+5\mathrm{i}$. 因而 z 的实部为 5.

3. 在平面直角坐标系 xOy 中，双曲线 $\dfrac{x^2}{7}-\dfrac{y^2}{3}=1$ 的焦距是 _____.

【答案】$2\sqrt{10}$

【解析】
双曲线的标准形式为 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$，所以 $a^2=7$，$b^2=3$. 由双曲线参数关系 $c^2=a^2+b^2$，得 $c^2=10$，焦距为两个焦点间的距离 $2c=2\sqrt{10}$.

4. 已知一组数据 4.7，4.8，5.1，5.4，5.5，则该组数据的方差是 _____.

【答案】0.1

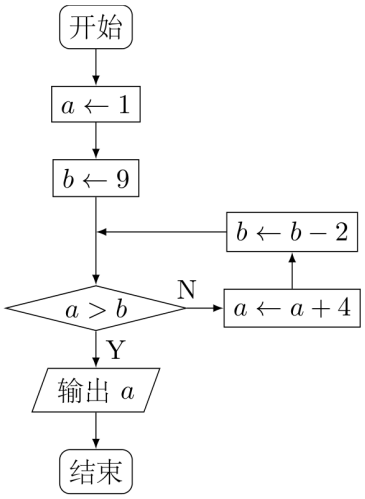
【解析】
这组数据的平均数为 $\overline{x}=\dfrac{4.7+4.8+5.1+5.4+5.5}{5}=5.1$. 各数据与平均数的差依次为 -0.4，-0.3，0，0.3，0.4，所以方差为 $\dfrac{(-0.4)^2+(-0.3)^2+0^2+0.3^2+0.4^2}{5}=\dfrac{0.5}{5}=0.1$.

5. 函数 $y=\sqrt{3-2x-x^2}$ 的定义域是 _____.

【答案】$[-3,1]$

【解析】
根式有意义的条件是 $3-2x-x^2\geq 0$. 因式分解得 $3-2x-x^2=-(x+3)(x-1)$，所以 $(x+3)(x-1)\leq 0$，从而定义域为 $[-3,1]$.

6. 如图是一个算法的流程图，则输出的 a 的值是 _____.



【答案】9

【解析】
流程图开始时 $a=1$，$b=9$. 因为 $a>b$ 不成立，沿“否”分支先执行 $a \leftarrow a+4$，再执行 $b \leftarrow b-2$，得到 $a=5$，$b=7$. 此时 $a>b$ 仍不成立，再循环一次得到 $a=9$，$b=5$. 这时 $a>b$ 成立，沿“是”分支输出 a，所以输出值为 9.

7. 将一个质地均匀的骰子（一种各个面上分别标有 1，2，3，4，5，6 六个点的正方体玩具）先后抛掷 2 次，则出现向上的点数之和小于 10 的概率是 _____.

【答案】$\dfrac{5}{6}$

【解析】
两次抛掷的有序结果共有 $6\times6=36$ 种，且等可能. 点数之和小于 10 的结果数按和为 2，3，…，9 分别为 1，2，3，4，5，6，5，4，共 30 种，因此所求概率为 $\dfrac{30}{36}=\dfrac{5}{6}$.

8. 已知 $\{a_n\}$ 是等差数列，S_n 是其前 n 项和. 若 $a_1+a_2^2=-3$，$S_5=10$，则 a_9 的值是 _____.

【答案】20

【解析】
设等差数列的首项为 $a_1=u$，公差为 d. 由 $S_5=10$ 得 $\dfrac{5}{2}(2u+4d)=10$，即 $u+2d=2$. 因而 $a_2=u+d=2-d$. 代入 $a_1+a_2^2=-3$，得

$$2-2d+(2-d)^2=-3$$

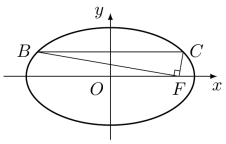
即 $d^2-6d+9=0$，所以 $d=3$，$u=-4$. 因此 $a_9=u+8d=-4+24=20$.

9. 定义在区间 $[0,3\pi]$ 上的函数 $y=\sin 2x$ 的图象与 $y=\cos x$ 的图象的交点个数是 _____.

【答案】7

【解析】
交点的横坐标满足 $\sin 2x=\cos x$，即 $2\sin x\cos x=\cos x$，所以 $\cos x(2\sin x-1)=0$. 当 $\cos x=0$ 时，区间 $[0,3\pi]$ 内有 $x=\frac{\pi}{2}$，$\frac{3\pi}{2}$，$\frac{5\pi}{2}$，共 3 个；当 $\sin x=\frac{1}{2}$ 时，区间内有 $x=\frac{\pi}{6}$，$\frac{5\pi}{6}$，$\frac{13\pi}{6}$，$\frac{17\pi}{6}$，共 4 个. 两类解不重合，所以交点个数为 $3+4=7$.

10. 如图，在平面直角坐标系 xOy 中，F 是椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的右焦点，直线 $y=\frac{b}{2}$ 与椭圆交于 B，C 两点，且 $\angle BFC=90°$，则该椭圆的离心率是 _____.



【答案】$\frac{\sqrt{6}}{3}$

【解析】
设椭圆的右焦点为 $F(c,0)$，则 $c^2=a^2-b^2$. 直线 $y=\frac{b}{2}$ 与椭圆交于 $B\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}a,\frac{b}{2}\right)$，$C\left(\frac{\sqrt{3}}{2}a,\frac{b}{2}\right)$.
由 $\angle BFC=90°$，有

$$0=\overrightarrow{FB}\cdot\overrightarrow{FC}=\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}a-c\right)\left(\frac{\sqrt{3}}{2}a-c\right)+\frac{b^2}{4}=c^2-\frac{3a^2}{4}+\frac{b^2}{4}$$

代入 $b^2=a^2-c^2$，得 $\frac{3}{4}c^2-\frac{1}{2}a^2=0$，所以 $\frac{c^2}{a^2}=\frac{2}{3}$. 由于 c，$a>0$，椭圆的离心率为 $e=\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{6}}{3}$.

11. 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上且周期为 2 的函数. 在区间 $[-1,1)$ 上，

$$f(x)=\begin{cases}x+a, & -1\le x<0,\\ \left|\frac{2}{5}-x\right|, & 0\le x<1,\end{cases}$$

其中 $a\in\mathbb{R}$. 若 $f\left(-\frac{5}{2}\right)=f\left(\frac{9}{2}\right)$，则 $f(5a)$ 的值是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$-\frac{2}{5}$

【解析】
由周期为 2，有 $f\left(-\frac{5}{2}\right)=f\left(-\frac{1}{2}\right)$，$f\left(\frac{9}{2}\right)=f\left(\frac{1}{2}\right)$. 因而

$$-\frac{1}{2}+a=\left|\frac{2}{5}-\frac{1}{2}\right|=\frac{1}{10}$$

解得 $a=\frac{3}{5}$. 又 $5a=3$，且 3 与 -1 相差 4，所以 $f(5a)=f(3)=f(-1)=-1+a=-\frac{2}{5}$.

12. 已知实数 x，y 满足

$$\begin{cases}x-2y+4\ge 0,\\ 2x+y-2\ge 0,,\\ 3x-y-3\le 0,\end{cases}$$

则 x^2+y^2 的取值范围是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\left[\frac{4}{5},13\right]$

【解析】

三个不等式分别给出

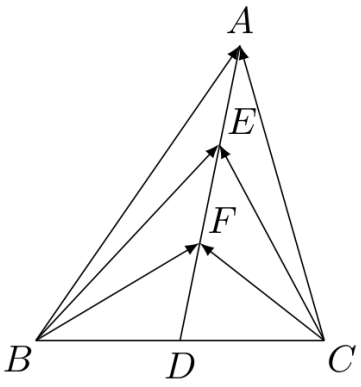
$y\le\frac{x}{2}+2$，$y\ge 2-2x$，$y\ge 3x-3$.

由下界不超过上界可得 $x\ge 0$ 和 $x\le 2$，所以可行域是三条直线围成的三角形，其顶点为

$(0,2)$，$(1,0)$，$(2,3)$.

原点不在可行域内，且 x^2+y^2 在可行域内部的唯一驻点是原点，所以最小值在三条边上取得. 在边 $2x+y-2=0$ 上，原点到该直线的垂足为 $\left(\frac{4}{5},\frac{2}{5}\right)$，且垂足在线段 $[(0,2),(1,0)]$ 上，因此该边上 x^2+y^2 的最小值为 $\frac{4}{5}$. 在边 $x-2y+4=0$ 上，垂足为 $\left(-\frac{4}{5},\frac{8}{5}\right)$，不在线段 $[(0,2),(2,3)]$ 上，故该边的最小值在端点取得，为 4. 在边 $3x-y-3=0$ 上，垂足为 $\left(\frac{9}{10},-\frac{3}{10}\right)$，不在线段 $[(1,0),(2,3)]$ 上，故该边的最小值在端点取得，为 1. 因而可行域内的最小值为 $\frac{4}{5}$. 对任意可行点 (x,y)，它是三个顶点的凸组合，而 x^2+y^2 是凸函数，所以其函数值不超过三个顶点函数值的相同凸组合，进而不超过顶点函数值的最大值 13. 顶点处的值为 4，1，13，故最大值为 13. 可行域连通且 x^2+y^2 连续，所以取值范围为 $\left[\frac{4}{5},13\right]$.

13. 如图，在 $\triangle ABC$ 中，D 是 BC 的中点，E，F 是 AD 上两个三等分点，$\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{CA}=4$，$\overrightarrow{BF}\cdot\overrightarrow{CF}=-1$，则 $\overrightarrow{BE}\cdot\overrightarrow{CE}$ 的值是 _____.



【答案】$\frac{7}{8}$

【解析】

以 A 为原点，记 $\overrightarrow{AB}=\mathbf{b}$，$\overrightarrow{AC}=\mathbf{c}$. 因为 D 是 BC 的中点，且 E，F 将 AD 三等分，所以

$\overrightarrow{AE}=\dfrac{\mathbf{b}+\mathbf{c}}{6}$，$\overrightarrow{AF}=\dfrac{\mathbf{b}+\mathbf{c}}{3}$.

由已知 $\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{CA}=4$，得 $\mathbf{b}\cdot\mathbf{c}=4$. 又

$\overrightarrow{BF}=\dfrac{\mathbf{c}-2\mathbf{b}}{3}$，$\overrightarrow{CF}=\dfrac{\mathbf{b}-2\mathbf{c}}{3}$，

所以

$$-1=\overrightarrow{BF}\cdot\overrightarrow{CF}=\frac{5\mathbf{b}\cdot\mathbf{c}-2(\mathbf{b}\cdot\mathbf{b}+\mathbf{c}\cdot\mathbf{c})}{9}$$

代入 $\mathbf{b}\cdot\mathbf{c}=4$，得 $\mathbf{b}\cdot\mathbf{b}+\mathbf{c}\cdot\mathbf{c}=\dfrac{29}{2}$. 另一方面，

$\overrightarrow{BE}=\dfrac{\mathbf{c}-5\mathbf{b}}{6}$，$\overrightarrow{CE}=\dfrac{\mathbf{b}-5\mathbf{c}}{6}$，

从而

$$\overrightarrow{BE}\cdot\overrightarrow{CE}=\frac{26\mathbf{b}\cdot\mathbf{c}-5(\mathbf{b}\cdot\mathbf{b}+\mathbf{c}\cdot\mathbf{c})}{36}=\frac{104-\frac{145}{2}}{36}=\frac{7}{8}$$

14. 在锐角三角形 ABC 中，若 $\sin A=2\sin B\sin C$，则 $\tan A\tan B\tan C$ 的最小值是 _____.

【答案】8

【解析】

由 $A+B+C=\pi$，得 $\sin A=\sin(B+C)$. 结合题设并除以正数 $\sin B\sin C$，得到

$$\cot B+\cot C=2$$

令 $u=\cot B$，$v=\cot C$，则 $u>0$，$v>0$，且 $u+v=2$. 由

$$\cot A=-\cot(B+C)=\frac{1-uv}{2}$$

以及 A 为锐角，知 $0<uv<1$. 因而

$$\tan A\tan B\tan C=\frac{1}{uv\cot A}=\frac{2}{uv(1-uv)}$$

对 $0<uv<1$，有 $uv(1-uv)\le\dfrac{1}{4}$，所以 $\tan A\tan B\tan C\ge 8$. 当 $uv=\dfrac{1}{2}$ 时等号成立；此时可取 $u=1+\dfrac{\sqrt{2}}{2}$，$v=1-\dfrac{\sqrt{2}}{2}$，对应的 B，C，A 均为锐角. 因此最小值为 8.

解答题

15. 在 $\triangle ABC$ 中，$AC=6$，$\cos B=\dfrac{4}{5}$，$C=\dfrac{\pi}{4}$.

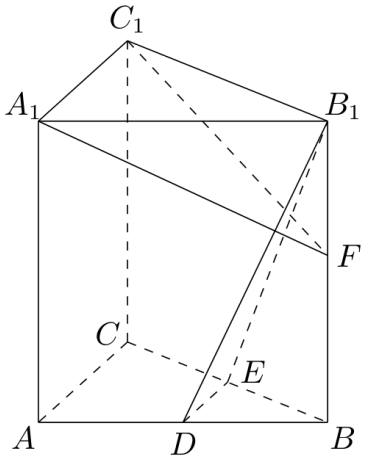
1. (1)

【解析】

1. (1)

16. 如图，在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，D，E 分别为 AB，BC 的中点，点 F 在侧棱 B_1B 上，且 $B_1D\perp A_1F$，$A_1C_1\perp A_1B_1$. 求证：

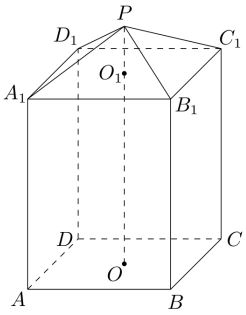
1. (1)



【解析】
1. (1)

17. 现需要设计一个仓库，它由上下两部分组成，上部的形状是正四棱锥 $P-A_1B_1C_1D_1$，下部的形状是正四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$（如图所示），并要求正四棱柱的高 O_1O 是正四棱锥的高 PO_1 的 4 倍.

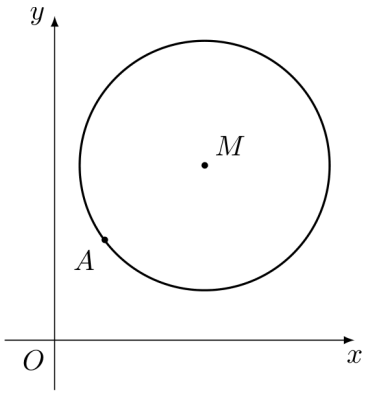
1. (1)



【解析】
1. (1)

18. 如图，在平面直角坐标系 xOy 中，已知以 M 为圆心的圆 $M:x^2+y^2-12x-14y+60=0$ 及其上一点 $A(2,4)$.

1. (1)
2. (2)



【解析】
1. (1)
2. (2)

19. 已知函数 $f(x)=a^x+b^x$（$a>0$，$b>0$，$a\neq 1$，$b\neq 1$）.

1. (1)

【解析】
1. (1)

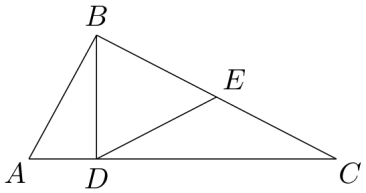
20. 记 $U=\{1,2,\cdots,100\}$. 对数列 $\{a_n\}$（$n\in\mathbb{N}^*$）和 U 的子集 T，若 $T=\emptyset$，定义 $S_T=0$；若 $T=\{t_1,t_2,\cdots,t_k\}$，定义 $S_T=a_{t_1}+a_{t_2}+\cdots+a_{t_k}$. 例如：$T=\{1,3,66\}$ 时，$S_T=a_1+a_3+a_{66}$. 现设 $\{a_n\}$（$n\in\mathbb{N}^*$）是公比为 3 的等比数列，且当 $T=\{2,4\}$ 时，$S_T=30$.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

附加题

21. 如图，在 $\triangle ABC$ 中，$\angle ABC=90°$，$BD\perp AC$，D 为垂足，E 是 BC 的中点. 求证：$\angle EDC=\angle ABD$.



【解析】
因为 $BD\perp AC$，可建立直角坐标系，使 $D=(0,0)$，$A=(-u,0)$，$C=(v,0)$，$B=(0,h)$，其中 u，v，$h>0$. 由 $\angle ABC=90°$，有 $\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{BC}=0$，即 $(-u,-h)\cdot(v,-h)=0$，所以 $h^2=uv$. 又 E 是 BC 的中点，故 $E=\left(\frac{v}{2},\frac{h}{2}\right)$. 因而 $\tan\angle EDC=\frac{h}{v}$，而 $\tan\angle ABD=\frac{u}{h}$. 由 $h^2=uv$ 得 $\frac{h}{v}=\frac{u}{h}$. 两角均为锐角，所以 $\angle EDC=\angle ABD$.

22. 已知矩阵 $A=\begin{bmatrix}1 & 2\\ 0 & -2\end{bmatrix}$，矩阵 B 的逆矩阵 $B^{-1}=\begin{bmatrix}1 & -\frac{1}{2}\\ 0 & 2\end{bmatrix}$，求矩阵 AB.

【解析】

由 $B^{-1}=\begin{bmatrix}1 & -\frac{1}{2}\\ 0 & 2\end{bmatrix}$，得 $B=(B^{-1})^{-1}=\begin{bmatrix}1 & \frac{1}{4}\\ 0 & \frac{1}{2}\end{bmatrix}$. 因此 $AB=\begin{bmatrix}1 & 2\\ 0 & -2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & \frac{1}{4}\\ 0 & \frac{1}{2}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & \frac{5}{4}\\ 0 & -1\end{bmatrix}$.

23. 在平面直角坐标系 xOy 中，已知直线 l 的参数方程为

$$\begin{cases}x=1+\frac{1}{2}t,\\ y=\frac{\sqrt{3}}{2}t\end{cases}$$

（t 为参数），椭圆 C 的参数方程为

$$\begin{cases}x=\cos\theta,\\ y=2\sin\theta\end{cases}$$

（θ 为参数）. 设直线 l 与椭圆 C 相交于 A，B 两点，求线段 AB 的长.

【解析】

由直线 l 的参数方程消去参数 t，得 $y=\sqrt{3}(x-1)$. 将其代入椭圆方程 $x^2+\frac{y^2}{4}=1$，得 $x^2+\frac{3}{4}(x-1)^2=1$，即 $7x^2-6x-1=0$. 因此两交点的横坐标分别为 1 和 $-\frac{1}{7}$，对应的纵坐标分别为 0 和 $-\frac{8\sqrt{3}}{7}$. 所以 $AB=\sqrt{\left(1+\frac{1}{7}\right)^2+\left(\frac{8\sqrt{3}}{7}\right)^2}=\frac{16}{7}$.

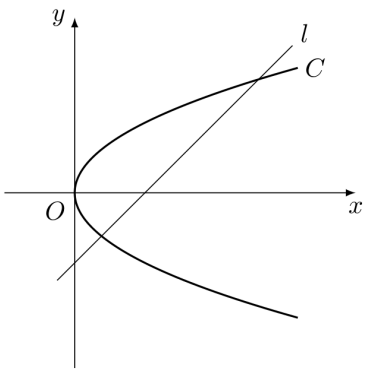
24. 设 $a>0$，$|x-1|<\frac{a}{3}$，$|y-2|<\frac{a}{3}$，求证：$|2x+y-4|<a$.

【解析】

由三角不等式，$|2x+y-4|=|2(x-1)+(y-2)|\le 2|x-1|+|y-2|<\frac{2a}{3}+\frac{a}{3}=a$，所以 $|2x+y-4|<a$.

25. 如图，在平面直角坐标系 xOy 中，已知直线 $l:x-y-2=0$，抛物线 $C:y^2=2px$（$p>0$）.

1. (1)



【解析】
1. (1)

26.
1. (1)

【解析】
1. (1)